

MAKALE ANALİZ RAPORU

Sorumlu Kişi	Kader Terik
Araştırma Grubu	Deepfake Detection — AISC
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)

Makale Bilgileri

Makale Adı: Enhanced ASD detection using 3D facial landmark localization with convolutional shape appearance model and graph-randomized XGBoost

Yazarlar: Nilofer Attar, Shilpa Paygude

Kurumlar: Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University, Pune; Cummins College of Engineering for Women, Pune, India

Yayınlandığı Dergi-Konferans: Sādhanā (Indian Academy of Sciences)

Cilt / Yıl / DOI: Cilt: 51:30 | Yıl: 2026 | DOI: 10.1007/s12046-025-03024-1

Anahtar Kelimeler: Facial landmark detection, autism spectrum condition detection, 3D facial landmark, convolutional neural network, eye tracking

Kaynakça (APA): Attar, N., & Paygude, S. (2026). Enhanced ASD detection using 3D facial landmark localization with convolutional shape appearance model and graph-randomized XGBoost. Sādhanā, 51(30).

BÖLÜM 1 : ANLATI RAPORU

1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) teşhisini daha erken ve daha yüksek bir doğrulukla gerçekleştirebilmektir. Geleneksel 2D yüz taramaları ve göz takibi verileri, otizmli bireylerde görülen çok ince yüz asimetrisini (örneğin geniş üst yüz yapısı, birbirinden uzak gözler, kısa orta yüz bölümü vb.) yakalamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle çalışma, 3D yüz görüntüleri üzerinden çok detaylı asimetri ve yapısal özellikleri çıkarabilen 'Convolutional Shape Appearance Model (CNN-ASAM)' ile bu özellikleri harmanlayan 'Graph-Randomized Trees-based XGBoost' yöntemini birleştirerek üstün bir tespit mekanizması oluşturmayı hedeflemektedir.

2. Problem Tanımı ve Literatür Bağlamı

Mevcut klinik ve AI tabanlı teşhis yöntemlerinin temel sınırları şunlardır:

- 2D ve Derinlik Eksikliği:** 2D görüntülerde yüzün 3 boyutlu derinliği (spatial depth) kaybolur, bu da kas aktivasyonlarındaki ve yüzdeki mikro asimetrilere ilişkin teşhis edici bilgileri gizler.

- **Özellik Birleştirme Zorluğu:** Geleneksel Makine Öğrenmesi (ML) algoritmaları, birbirinden bağımsız çalışan birçok yüz özelliğini (göz açıklığı, dudak kenarı mesafesi vb.) tek seferde, birbirleriyle olan etkileşimleri ve uzamsal bağlamları üzerinden analiz etmekte başarısız olmaktadır.

3. Kullanılan Veri Seti

- **Kaggle Autistic Children Facial Image Dataset:** Toplam 2526 adet (1263 ASD, 1263 Non-ASD / Sağlıklı) çocuk yüz görüntüsü. Görüntüler 2-12 yaş aralığında olup farklı cinsiyet ve etnik grupları (%29 Caucasian, %24 Asian, %21 African vb.) barındırmaktadır.
- **Veri Hazırlığı:** Model eğitiminde %80-20 oranında ayırım yapılmış, görüntülerin boyutu 224x224 piksele getirilmiş ve veri artırma (data augmentation) için rotasyon ve ölçeklendirme uygulanmıştır. Aşırı uymayı engellemek için 5-fold cross-validation uygulanmıştır.

4. Kullanılan Yöntem / Model

Önerilen mimari 3 ana adımdan oluşmaktadır:

4.1 CNN-ASAM ile Özellik Çıkarımı

CNN mimarisi 3D görüntülerdeki derin uzamsal (spatial) özellikleri çıkarırken, Aktif Şekil ve Görünüm Modeli (Active Shape Appearance Model - ASAM) farklı yüz ifadeleri (mimikler) ve kafa açılarından bağımsız olarak yüz hatlarını (landmarks) 0.9 mm hata payı gibi son derece yüksek bir doğrulukla konumlandırır.

4.2 Euclidean Graph Convolutional Networks (GECN)

Tespit edilen her bir landmark (örneğin sol göz kenarı, burun ucu) bir graf (ağ) düğümü (node) olarak kabul edilir. GECN, yüzdeki bu farklı noktalar arasındaki Öklid mesafelerini (Euclidean distances) ölçerek (örneğin iki göz arası mesafe, üst yüzün toplam genişliği) geometrik yapıyı derin öğrenme ağına bir 'graf' (graph) olarak besler.

4.3 Sınıflandırma: Randomized Trees ve XGBoost

Graf ağı üzerinden gelen karmaşık ilişki verileri, Rastgele Ağaçlar (Randomized Trees) ile filtrelenerek en ayırt edici özellikler seçilir. Ardından bu özellikler XGBoost algoritmasına verilerek yinelemeli bir şekilde (iteratively) model optimize edilir ve nihai 'Otizmlili' veya 'Otizmlili Değil' tahmini yapılır.

5. Sonuçlar ve Değerlendirme

- Önerilen CNN-ASAM-GECN + XGBoost modeli %98.5 Doğruluk (Accuracy), %97.5 Kesinlik (Precision), %98.7 Duyarlılık (Recall) ve 0.925 F1-Skoru elde etmiştir.
- Özgüllük (Specificity) %95 seviyesindedir. False Positive (Yanlış pozitif) oranı %3.8'e kadar düşürülmüştür.
- Ayrıca modelin landmark tespit hatası sadece 0.9 mm'ye düşürülerek muazzam bir lokalizasyon başarısı yakalanmış, hesaplama süresi ise saniyede 45 dakika işlem hacmine ulaşmıştır (45 min/s computation time).

6. Literatüre Katkılar ve Kısıtlar

6.1 Özgün Katkılar

- 3D yüz landmark tespitinde ASAM (şekil ve görünüm modellemesi) ve Euclidean Graf (GECN) mimarilerinin XGBoost ile harmanlanıp ASD tespiti için ilk kez kullanılması çok büyük bir yeniliktir.

6.2 Kısıtlar (Sınırlılıklar)

- 3D tarama cihazlarının klinik ortamlardaki yüksek maliyeti. Model çok başarılı olsa da gerçek hayatta bu kalitede 3D veriye erişimin zorluğu.
- Hesaplama gücü yüksek bir model olduğu için akıllı telefon veya uç cihazlarda (edge devices) anlık (real-time) çalışmaya henüz uygun olmaması.

7. AISC Perspektifi: Bu Çalışma Üzerine Ne Yapılabilir?

- **Graf Tabanlı Geometrik Analiz (GECN):** Deepfake modelleri (özellikle yüz değiştirme - face swap yöntemleri), orijinal videodaki kişinin kemik yapısı ve landmarklar arası mesafelerini mükemmel kopyalayamaz. Yüzdeki kilit noktaları tıpkı bu çalışmadaki gibi bir graf (Euclidean Graph) yapısına çevirip, videonun farklı kareleri arasında bu graf yapısındaki tutarsızlıkları (titremeleri, oran değişimlerini) XGBoost ile tespit edebiliriz. Bu, piksellerdeki renk hatalarını arayan geleneksel deepfake dedektörlerine karşı müthiş bir 'Biyometrik-Geometrik' alternatif oluşturur.

== BÖLÜM 2 : TABLO AKTARIM BLOĞU (Google Sheets) ==

Başlık	Değer
Sorumlu Kişi	Kader Terik
Atıf No	Makalede Belirtilmemiştir
Makale Türü	Özgün Araştırma (Original Research)
Makale Adı	Enhanced ASD detection using 3D facial landmark localization with convolutional shape appearance model and graph-randomized XGBoost
Yıl	2026
Yazarlar	Nilofer Attar, Shilpa Paygude
Yayınlandığı Dergi-Konferans	Sādhanā (Indian Academy of Sciences)
DOI-Link	10.1007/s12046-025-03024-1
Kaynakça Bilgisi (APA)	Attar, N., & Paygude, S. (2026). Enhanced ASD detection using 3D facial landmark localization with convolutional shape appearance model and graph-randomized XGBoost. Sādhanā, 51(30).
Kullanılan Veri Seti	Autistic Children Facial Image Dataset (Kaggle)
Dataset Kaynağı-Linki	Kaggle (imran khan77/autistic-children-facial-data-set)
Veri Seti Detayı	2526 adet yüksek çözünürlüklü çocuk yüzü. 2-12 yaş, %53 erkek, %47 kız. Etnik çeşitlilik yüksek (Kafkas, Asyalı, Afrikalı). Yüz yapı varyasyonları (geniş üst yüz, kısa orta yüz vb.) analiz edilmiş.
Dataset Boyutu	1263 ASD, 1263 Non-ASD (Toplam 2526)
Train-Test-Validation Ayrımı	%80 Eğitim (2020), %20 Test (506). Eğitimde 5-fold cross-validation. Son testte rastgele seçilen 200 görüntü (100-100).
Kullanılan Model-Yöntem	CNN-ASAM (Özellik Çıkarımı) + GECN (Graf Modelleme) + Randomized Trees ve XGBoost (Sınıflandırma)
Model Mimari Detayı	Giriş (224x224). CNN'ler yapıları çeker, ASAM landmarkları şekil ve doku olarak niteler. GECN, yüzdeki mesafeleri öklid grafi olarak ağa verir. Randomized trees özellikleri filtreler, XGBoost sonuç üretir.
Çalışmanın Amacı	Otizm spektrum bozukluğunu, yüzdeki minimal asimetri ve kemik/yapı uzaklıkları üzerinden 3D görüntü analizleriyle hatasız

	ve erken tespit etmek.
Ölçüm Metrikleri	Accuracy, Precision, Recall, Sensitivity, Specificity, F1-Score, Loss, Miss Rate, Fallout, AUC, Computation Time, Localization Error
Veri Ön İşleme Adımları	Görüntüler 224x224 boyutuna kırıldı. Gaussian Blur ile parazit (noise) temizlendi. Veri artırma (rotation ve scaling) uygulandı. Dlib ile yüz işaretleri yakalandı.
Data Augmentation Kullanıldı mı?	Evet, rotasyon (döndürme) ve ölçeklendirme (scaling).
Çalışmanın Sonuçları	Doğruluk: %98.5, Duyarlılık: 0.94, Özgüllük: 0.95, F1-Skoru: 0.925. AUC: 0.98. Hata oranı ve yanlış pozitif oranı (FPR: %3.8) rekor seviyede düşük.
Kıyaslanan Modeller	ResNet50V2, VGG 19, EfficientNet B0, MobileNet V2, Xception, SVM, AdaBoost, Decision Tree
Review Makale İse İncelediği Yöntemler	İlgili Değil
Kullanılan Görseller-Grafikler	Şekil 1-3: Sistem Mimarisi, Şekil 4: 3D Landmark yüz görseli, Şekil 5-30: Confusion matrix, Accuracy, AUC, Loss ve diğer metrik kıyaslama grafikleri.
Getirdiği Yenilikler-Novelty	Yüz kilit noktalarının uzamsal mesafelerini bir graf ağına (Euclidean Graph Convolutional Network - GECN) dökmek ve ASAM kullanarak şekil/doku değişimi modellemek.
Dezavantajlar-Kısıtlar	3D verilerin klinikte zor toplanması, modelin hesaplama karmaşıklığı nedeniyle mobil cihazlara (real-time) hemen kurulamaması.
Projeye Katkısı-Bizim İçin Önemi	Modeldeki GECN (Öklid Graf Ağları) fikri. Deepfake videolarında iki kare arasında dudak-göz mesafesindeki titremeyi, yüz kilit noktalarını graflara dökerek XGBoost'a yedirebilir ve yüksek doğrulukla sahteliği kanıtlayabiliriz.
Kod-GitHub Linki	Belirtilmemiş
Durum	İncelendi
Notlar	Landmark konumlandırma hatasının 0.9 mm'ye kadar inmesi modelin inanılmaz bir hassasiyeti olduğunu gösteriyor.